



FREDYS MATOS BORGES

INGENIERO DE HARDWARE



Perfil Profesional

Ingeniero de Hardware y Diseño de PCB con amplia experiencia combinando diseño electrónico, sistemas embebidos y validación en entornos operativos reales. Especializado en diseño de PCB para sistemas de bajo consumo, automatización y electrónica.



Experiencia Laboral

INGENIERO DE HARDWARE / PCB

(2025-2026)

InGnia Technology, La Habana, Cuba (Freelance)

- Diseño y desarrollo de esquemáticos y layouts de PCB para sistemas de control embebido, integrando microcontroladores, sensores, circuitos de gestión de alimentación y módulos de comunicación (Wi-Fi, Bluetooth, Zigbee).
- Participación en ciclos completos de desarrollo de hardware, desde el concepto y diseño de esquemáticos hasta prototipado, pruebas y revisiones DFM.
- Creación y mantenimiento de documentación de diseño, incluyendo listas de materiales (BOM), planos de ensamblaje y protocolos de prueba.
- Colaboración con equipos de firmware y producto para garantizar una integración fluida del sistema, así como la funcionalidad y el rendimiento en entornos reales.

INGENIERO DE HARDWARE

(2025)

CIRCE Smart Navigation Solutions, Barcelona, España (Freelance)

- Desarrollo de un sistema wearable compacto orientado a aplicaciones de seguimiento y monitorización.
- Diseño de esquemático y layout de PCB multicapa en Altium Designer.
- Integración de módulo GNSS para posicionamiento.
- Implementación de sensores ambientales y de movimiento (IMU y temperatura).
- Diseño de arquitectura de alimentación para operación con batería y optimización del consumo energético.
- Integración de comunicaciones inalámbricas (Wi-Fi / Bluetooth y radio Sub-GHz).
- Diseño para depuración de hardware, programación y validación.

INGENIERO DE HARDWARE/AUTOMATIZACIÓN

(2022-2025)

Soluciones Electro-Automáticas SRL, La Habana, Cuba (Híbrido)

- Diseño de hardware y PCB para sistemas de automatización residencial.
- Optimización del diseño de PCB reduciendo los costes de fabricación en un 15%.
- Mejora de la fiabilidad del sistema mediante la aplicación de buenas prácticas de DFM.
- Participación en el ciclo completo: diseño → prototipo → documentación → soporte técnico.

INGENIERO DE PROYECTOS

(2019-2022)

Almacenes Universales S.A., La Habana, Cuba (Híbrido)

- Diseño técnico de más de 50 proyectos de seguridad electrónica y domótica.
- Elaboración de esquemáticos, planos técnicos y selección de componentes electrónicos.
- Optimización del diseño que redujo los tiempos de instalación en un 20%.
- Definición de procesos de selección de componentes que mejoraron la compatibilidad del sistema en un 25%.

INVESTIGADOR - ROBÓTICA Y MECATRÓNICA

(2019-2022)

Universidad Tecnológica de La Habana, La Habana, Cuba (Híbrido)

- Propuesta de un prototipo de robot móvil para automatizar procesos logísticos en almacenes mediante sistemas automatizados de recolección (picking) y comercio electrónico.
- Análisis de soluciones comerciales existentes, identificando mejoras de eficiencia de hasta el 35%.
- Documentación técnica de la investigación aplicada para futuros desarrollos.



Referencias

SADIEL DE LA FE

Ph.D. Ingeniería en Telecomunicaciones y Electrónica

CEO & Co-founder en Circe Smart Navigations

[LinkedIn](#) Email: sadiel@circenav.com

NASIEL GARCÍA FERNÁNDEZ

Ingeniero en Telecomunicaciones y Electrónica

Senior Observability Engineer en Veriff

[LinkedIn](#) Email: nasielgf@gmail.com

Contacto

742-090-991

mb.freddys@gmail.com

Ciudad Real, CP: 13003

[Permiso de residencia](#)
[y trabajo vigente.](#)



Educación

Universidad Tecnológica
de La Habana

Ingeniería Automática (2012-2017)



Habilidades

HARDWARE & PCB

- Diseño PCB Multicapa
- DFM / DFT
- Diseño de baja potencia
- Prototipo y Validación

HERRAMIENTAS

- KiCad
- Altium Designer
- Proteus
- EasyEDA
- LTspice
- Osciloscopio
- Multímetro

EMBEBIDOS

- ESP32
- STM32
- PICs
- C/C++
- MicroPython



Idiomas

- Español (Nativo)
- Inglés (B2)